



TRAVAUX DIRIGÉS N°1

Travail et Puissance

Classe : Première S

Durée conseillée : 2h

Exercice 1

Une palette de chargement dont l'intensité du poids est $P = 400 \text{ N}$ est tirée à vitesse constante v le long d'une ruelle inclinée d'un angle $\alpha = 25^\circ$, à l'aide d'un câble exerçant une force de traction $\vec{F}$ parallèle à la pente et dirigée vers le haut.

Le contact entre la palette et la surface inclinée s'effectue avec frottement, caractérisé par un coefficient $k = \frac{f}{R_n} = 0,30$ (R_n étant la réaction normale du support).

- 1- Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la palette.
- 2- Énoncer le principe de l'inertie.
- 3- Calculer l'intensité de la réaction $\vec{R}$ de la surface sur la palette.
- 4- La palette parcourt une distance $l = 5 \text{ m}$ à la vitesse $v = 2 \text{ m/s}$ en montant le long du plan. Calculer pour ce parcours le travail effectué par le poids $\vec{P}$ et par la réaction $\vec{R}$.
- 5- Calculer les puissances moyennes $\mathcal{P}_m(\vec{P})$ du poids et $\mathcal{P}_m(\vec{R})$ de la réaction.
- 6- Calculer les puissances instantanées $\mathcal{P}(\vec{P})$ du poids et $\mathcal{P}(\vec{R})$ de la réaction.
- 7- Comparer $\mathcal{P}_m(\vec{P})$ et $\mathcal{P}(\vec{P})$, puis $\mathcal{P}_m(\vec{R})$ et $\mathcal{P}(\vec{R})$.

Exercice 2

Un tracteur agricole de masse $M = 3,5 \text{ t}$ tracte à la vitesse constante $v = 18 \text{ km/h}$ une remorque chargée de récoltes de masse $M' = 1,5 \text{ t}$ le long d'une piste rectiligne inclinée de pente 6%.

Les forces de frottement diverses (roulement et air) s'opposant à l'avancement sont équivalentes à des forces uniques parallèles à la piste, de sens opposé à celui du vecteur vitesse et d'intensité constante : pour le tracteur $f = 400 \text{ N}$ et pour la remorque $f' = 600 \text{ N}$.

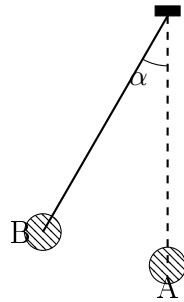
- 1- Faire le bilan des forces qui agissent sur le tracteur puis sur la remorque. On notera $\vec{F}$ la force de traction propre au moteur du tracteur et $\vec{F}'$ la force exercée par l'attelage du tracteur sur la remorque.
- 2- En appliquant le principe de l'inertie au tracteur puis à la remorque, calculer les intensités de $\vec{F}$ et $\vec{F}'$.
- 3- Quelle puissance la force $\vec{F}$ développe-t-elle ? Même question pour la force $\vec{F}'$.

4- Quelle est la puissance totale des forces résistantes $\vec{f}$ et $\vec{f}'$?

Données : $g = 10 \text{ N/kg}$.

Exercice 3

Un pendule simple est constitué d'une boule de masse 50 g accrochée au bout d'un fil de longueur 30 cm , de masse négligeable. La boule reçoit en A une impulsion qui la fait remonter jusqu'en B , de telle manière que le pendule fait alors un angle $\alpha = 30^\circ$ avec la verticale.



- Calculez le travail du poids de la boule entre A et B .
- Quel est le travail entre A et B de la force exercée par le fil sur la boule ? Motivez !
- Quel serait le travail du poids de la boule, si le pendule faisait un tour complet ? Expliquez !

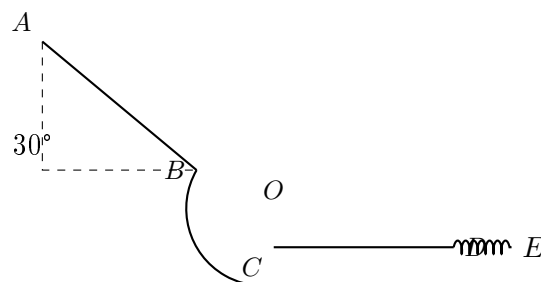
Données : $g = 10 \text{ N/kg}$.

Exercice 4

On donne $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Un mobile d'essai (S) de masse $m = 400 \text{ g}$, assimilable à un point matériel, parcourt une piste de guidage située dans un plan vertical. La piste est constituée de trois parties :

- une partie rectiligne AB inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, de longueur $L = 2 \text{ m}$;
- une partie circulaire BC de centre O et de rayon $r = 0,8 \text{ m}$;
- une partie rectiligne horizontale CD .



- Mouvement du solide sur la partie rectiligne AB :

Le mobile monte le long de la pente AB tracté par un câble exerçant une force constante $\vec{F}$ parallèle à la piste et de même sens que $\vec{AB}$, d'intensité $F = 5 \text{ N}$. La vitesse du mobile reste constante sur le trajet AB .

Des forces de frottement représentées par une force unique $\vec{f}$, de sens opposé au mouvement et d'intensité constante f , s'exercent sur le mobile. Le coefficient de frottement est $\lambda = \frac{f}{R_n} = 0,866$ (R_n représente la réaction normale).

- Énoncer le principe d'inertie.
- Représenter toutes les forces qui agissent sur le solide (S) entre A et B .
- Établir l'expression de la résultante des frottements f en fonction de m , g , α et F . Faire l'application numérique.
- En déduire l'expression de la réaction normale R_n en fonction de m , g , α et F . Faire l'application numérique.

2) Mouvement du solide sur la partie circulaire $\widehat{BC}$:

Le solide (S) aborde maintenant la partie circulaire $\widehat{BC}$. On suppose qu'il existe des forces de frottement équivalentes à une force unique $\vec{f}'$ s'exerçant sur le solide (S) tout au long de la piste $\widehat{BC}$, dont l'intensité est $f' = 1,5 \text{ N}$.

La position du solide (S) sur la partie $\widehat{BC}$ est repérée par l'angle $\theta = (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OM})$.

- Représenter toutes les forces qui agissent sur le solide (S) au point M .
- Établir l'expression du travail du poids entre le point B et le point M en fonction de r , g , m et θ .
- En déduire l'expression du travail du poids entre le point B et le point C . Faire l'application numérique.
- Calculer le travail de la force de frottement $\vec{f}'$ entre les points B et C .

3) Mouvement du solide sur la partie rectiligne CD :

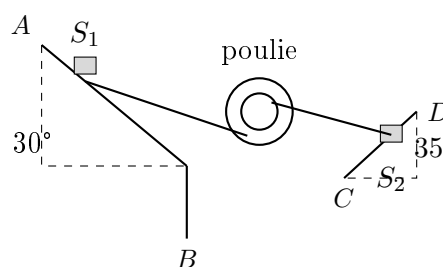
Le solide (S) aborde la partie lisse CD et rencontre l'extrémité libre C d'un ressort de constante de raideur $k = 150 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et le comprime d'une longueur maximale $CE = x = 4 \text{ cm}$.

- Représenter toutes les forces qui agissent sur le solide (S) entre C et E .
- Calculer le travail de la tension du ressort entre les points C et E .

Exercice 5

On donne $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Une caisse de marchandises (S_1) de masse $m_1 = 15 \text{ kg}$ est acheminée sur un convoyeur mixte $ABCD$.



Sur la rampe initiale AB , inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, la caisse remonte à vitesse constante $v = 5,4 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ sous l'action d'un bras robotisé qui exerce une force de poussée $\vec{F}$ constante, faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec la piste AB . Le coefficient de frottement de la piste AB est $k = \frac{f}{R_N} = 0,15$.

1) Montrer que l'intensité de la force $\vec{F}$ peut s'écrire sous la forme :

$$F = m_1 g \left(\frac{\tan \alpha + k}{1 + k \tan \alpha} \right)$$

Calculer sa valeur.

2) Pour une course $AB = L = 2 \text{ m}$, calculer le travail de la force $\vec{F}$ et déterminer sa puissance instantanée.

3) Calculer le travail du poids de la caisse (S_1) sur la portion AB .

4) La piste BC est un raccordement circulaire de centre O et de rayon $r = 0,9 \text{ m}$. Les frottements y sont négligeables.

Donner l'expression du travail du poids entre B et un point M caractérisé par l'angle θ . En déduire la valeur du travail entre B et C ($\theta_C = 45^\circ$) et préciser sa nature.

5) Sur la piste CD inclinée d'un angle $\beta = 30^\circ$, la force $\vec{F}$ n'agit plus. La caisse (S_1) est reliée à un contrepoids suspendu (S_2) de masse m_2 glissant sur un brin incliné d'un angle $\delta = 60^\circ$ via une poulie double à deux gorges de rayons r_1 et r_2 (avec $r_1 = 2r_2$). Les frottements sur ces sections sont négligeables et le système tourne à vitesse angulaire constante.

5.1. Établir l'expression de la masse m_2 en fonction de m_1 , β et δ . Calculer sa valeur.

5.2. Le travail de la tension de la courroie reliée au solide (S_2) au cours de son déplacement EF est $W_{\vec{T}_2}(E \rightarrow F) = -180 \text{ J}$. Calculer la longueur EF .

5.3. Calculer le travail du poids du solide (S_1) lorsque le solide (S_2) se déplace de la distance EF .